

Guía de estudio de la clase

Clase 09 - Regresión lineal parte 2

1. Idea Central de la Clase

La clase profundiza en la regresión lineal como herramienta para explicar y predecir una variable dependiente a partir de una o más variables independientes. El aprendizaje clave es entender residuos, supuestos, coeficientes y métricas de evaluación del modelo.

2. Conceptos Clave

Regresión lineal

- definición clara: modelo que relaciona una variable respuesta con una o más variables explicativas.
- explicación breve: busca ajustar una recta o hiperplano que minimice errores.
- por qué es importante: es uno de los modelos base del análisis cuantitativo.

Residuo

- definición clara: diferencia entre valor observado y valor predicho.
- explicación breve: mide el error del modelo en cada observación.
- por qué es importante: permite diagnosticar ajuste y supuestos.

Supuesto del modelo

- definición clara: condición necesaria para interpretar correctamente el ajuste lineal.
- explicación breve: incluye linealidad, normalidad, homocedasticidad e independencia.
- por qué es importante: sin supuestos razonables, los coeficientes pierden credibilidad.

R^2 y RMSE

- definición clara: métricas de evaluación del desempeño del modelo.
- explicación breve: R^2 resume proporción de variabilidad explicada; RMSE resume magnitud típica del error.

- por qué es importante: ayudan a juzgar ajuste, pero no reemplazan el análisis sustantivo.

3. Desarrollo de los Contenidos

Regresión simple y residuos

La clase parte con el caso más intuitivo: una variable explicativa y una respuesta. Eso permite ver el rol geométrico de la recta y entender por qué los residuos importan.

Pasar a regresión múltiple

Luego se amplía a más variables. El cambio conceptual es importante: ahora cada coeficiente se interpreta manteniendo constantes las otras variables del modelo.

Supuestos como base de interpretación

La clase no trata los supuestos como formalidad. La idea central es que un buen número estimado no basta si el patrón de errores contradice la lógica del modelo.

Coeficientes y sentido económico

Los coeficientes indican dirección y magnitud del cambio esperado. Pero la interpretación no debe ser mecánica: hay que mirar escala, contexto y plausibilidad.

Evaluación del modelo

R^2 , R^2 ajustado y RMSE sirven para evaluar ajuste desde ángulos distintos. Ninguna métrica sola “aprueba” un modelo.

4. Ejemplos o Aplicaciones

Residuos

Si un residuo es positivo, el modelo subestimó el valor observado; si es negativo, lo sobreestimó. Un patrón sistemático en residuos puede señalar un problema estructural del modelo.

Coeficientes

Cuando el coeficiente de una variable es negativo, la interpretación es que al aumentar esa variable, la respuesta esperada tiende a disminuir, manteniendo constantes las demás.

Gráficos diagnósticos

Un gráfico de residuos ayuda a ver si la dispersión cambia, si hay curvatura o si aparecen observaciones problemáticas. ELI5: no basta con mirar la nota final del modelo; también hay que mirar cómo se está equivocando.

5. Errores o Confusiones Comunes

- Pensar que correlación y regresión significan lo mismo.
- Interpretar un coeficiente sin considerar las demás variables del modelo.
- Creer que un alto R^2 garantiza validez causal o buen modelo.
- Ignorar patrones en residuos porque “el resumen se ve bien”.

6. Resumen Final

La clase muestra que ajustar una regresión no es solo correr un comando. Hay que entender qué significan los coeficientes, cómo se comportan los errores y qué métricas ayudan a evaluar el ajuste.

7. Preguntas de Repaso

1. ¿Qué representa un residuo?
2. ¿Qué cambia al pasar de regresión simple a múltiple?
3. ¿Por qué los supuestos importan para interpretar coeficientes?
4. ¿Qué diferencia hay entre R^2 y RMSE?
5. ¿Qué señal de alerta puede aparecer en un gráfico de residuos?
6. ¿Por qué R^2 alto no basta para aceptar un modelo?

8. Ejercicios Propuestos

- Conceptual: explica la diferencia entre error observado y coeficiente estimado.
- Práctico: interpreta el signo y magnitud de dos coeficientes de un modelo.
- Práctico: describe qué revisarías en un gráfico de residuos.
- Programación: ajusta una regresión simple y calcula RMSE y R^2 .